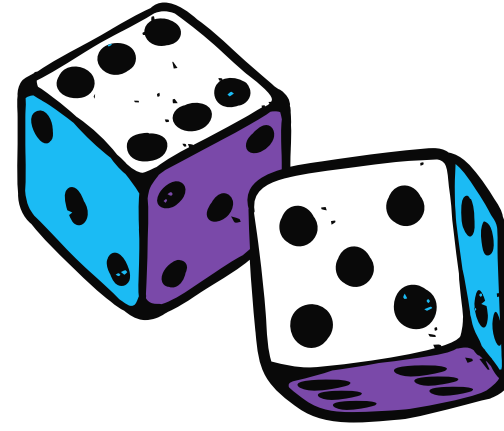
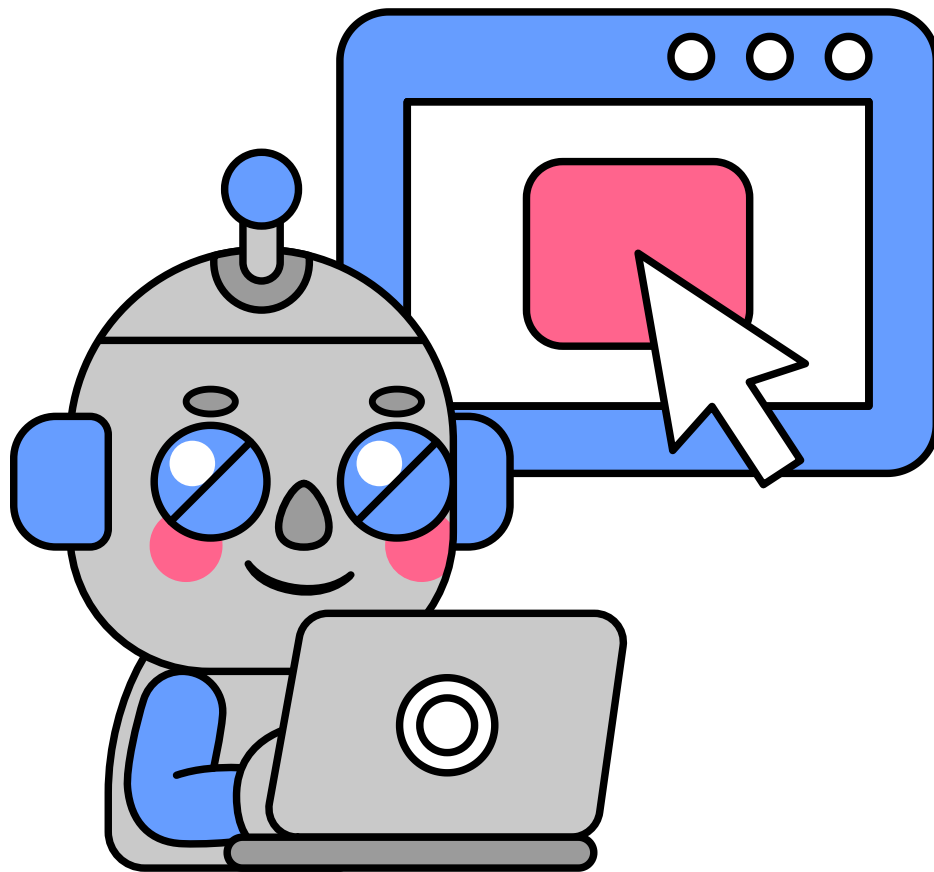




“EXPLORANDO EL AZAR Y LA PROBABILIDAD CON DADOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL”



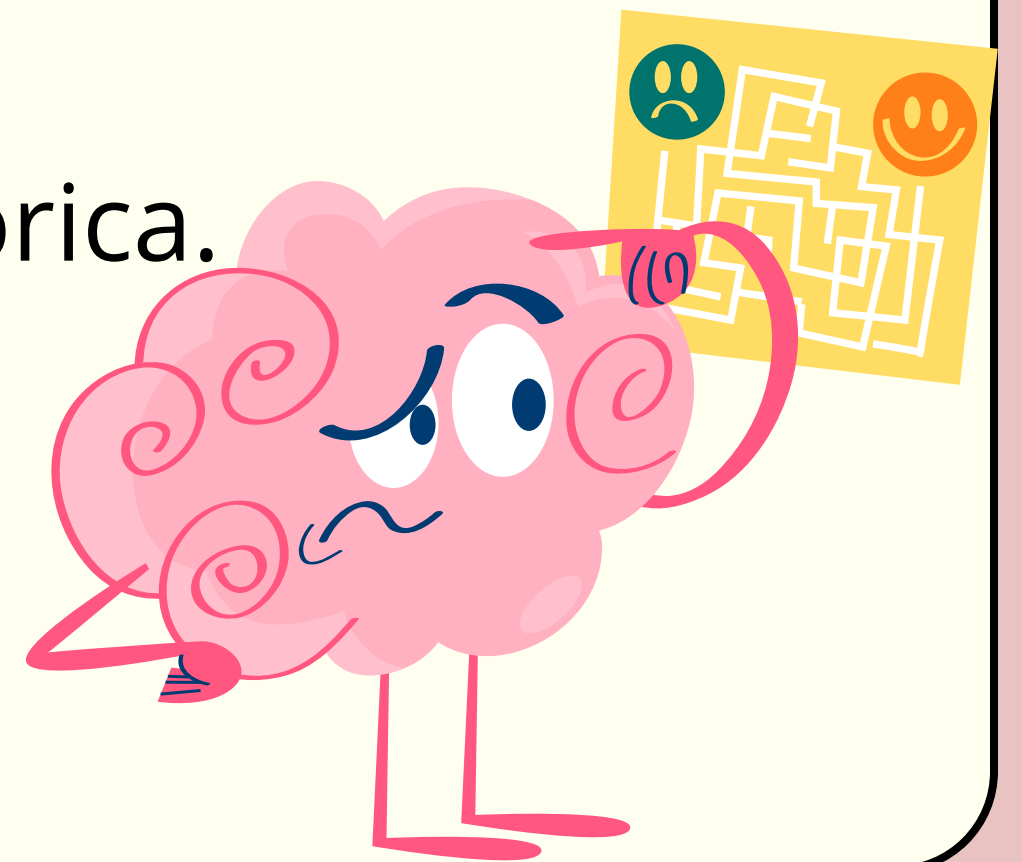
OBJETIVO:

Analizar los resultados obtenidos en un experimento aleatorio con dados, de manera manual y usando herramientas de inteligencia artificial.

RUTA DE LA CLASE

SALA DE CLASES:

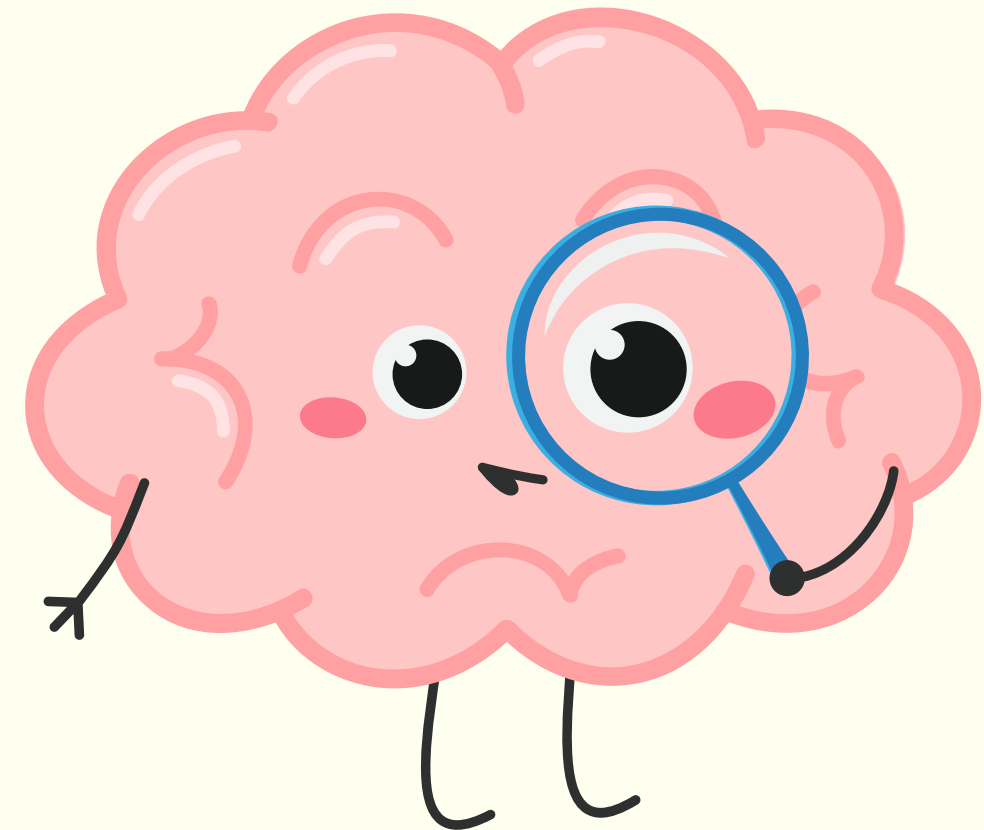
1. Repaso conceptos claves de datos y azar (probabilidad).
2. Actividad 1- Lanzamientos de dados
3. Cálculo y reflexión sobre la probabilidad teórica.



RUTA DE LA CLASE

SALA DE COMPUTACIÓN:

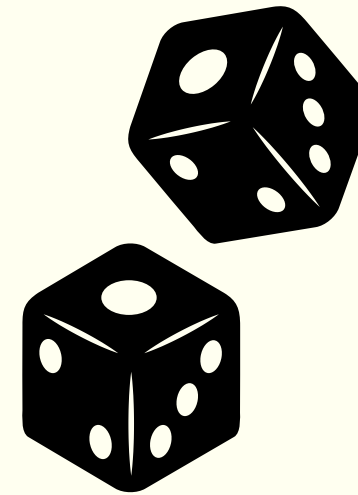
4. Actividad 2 - Simulación con Inteligencia Artificial.
5. Análisis y conjetura con IA.
6. Cierre de la actividad.



CONCEPTOS CLAVES

1. Experimento aleatorio: Es una acción, cuyo resultado no sabemos antes de hacerlo, pero sí conocemos las posibilidades.

- Ejemplo: cada lanzamiento del dado.



2. Espacio muestral: Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento.

- Para un dado de seis caras: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

CONCEPTOS CLAVES

3. Frecuencia absoluta: Es cuántas veces ocurrió un resultado.

- Ejemplo: “El número 4 salió 7 veces”.

4. Frecuencia relativa: Es la probabilidad de obtener un resultado dentro del total de resultados observados.

- Es la frecuencia absoluta dividida por el total de lanzamientos.



EJEMPLO MODELADO:

Lanzar un dado de 6 caras 10 veces y se anota cada resultado completando la tabla:

4. Frecuencia absoluta: Es cuántas veces ocurrió un resultado.

5. Frecuencia relativa: Es la probabilidad de obtener un resultado dentro del total de resultados observados.

- *Es la frecuencia absoluta dividida por el total de lanzamientos.*

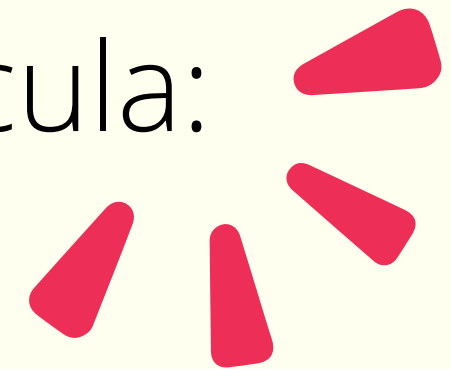
Número	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa
1		
2		
3		
4		
5		
6		

2. Probabilidad teórica de cada número:

Probabilidad que esperamos antes de hacer el experimento, basada en que el dado es justo.



Recuerda que para calcular la probabilidad teórica se calcula:

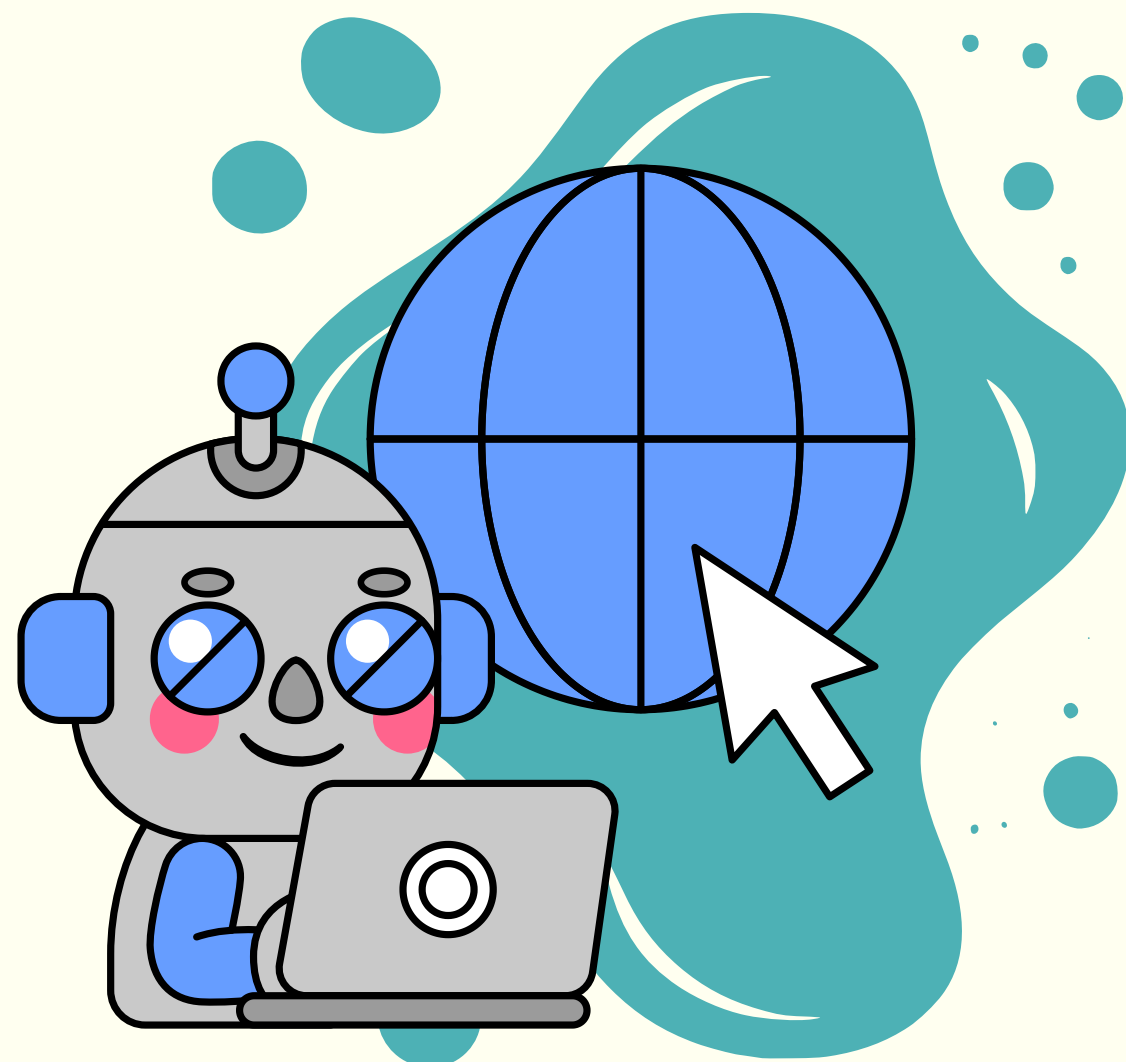


$$\frac{\text{Cantidad de casos favorables.}}{\text{Cantidad de casos posibles.}} = \frac{1}{6}$$



ACTIVIDAD 1:

- Trabajo en parejas.
- Recibirán un dado por pareja.
- Lanzarán el dado de 6 caras **30 veces.**
- Anotarán cada resultado obtenido.
- Completarán la tabla de la guía.

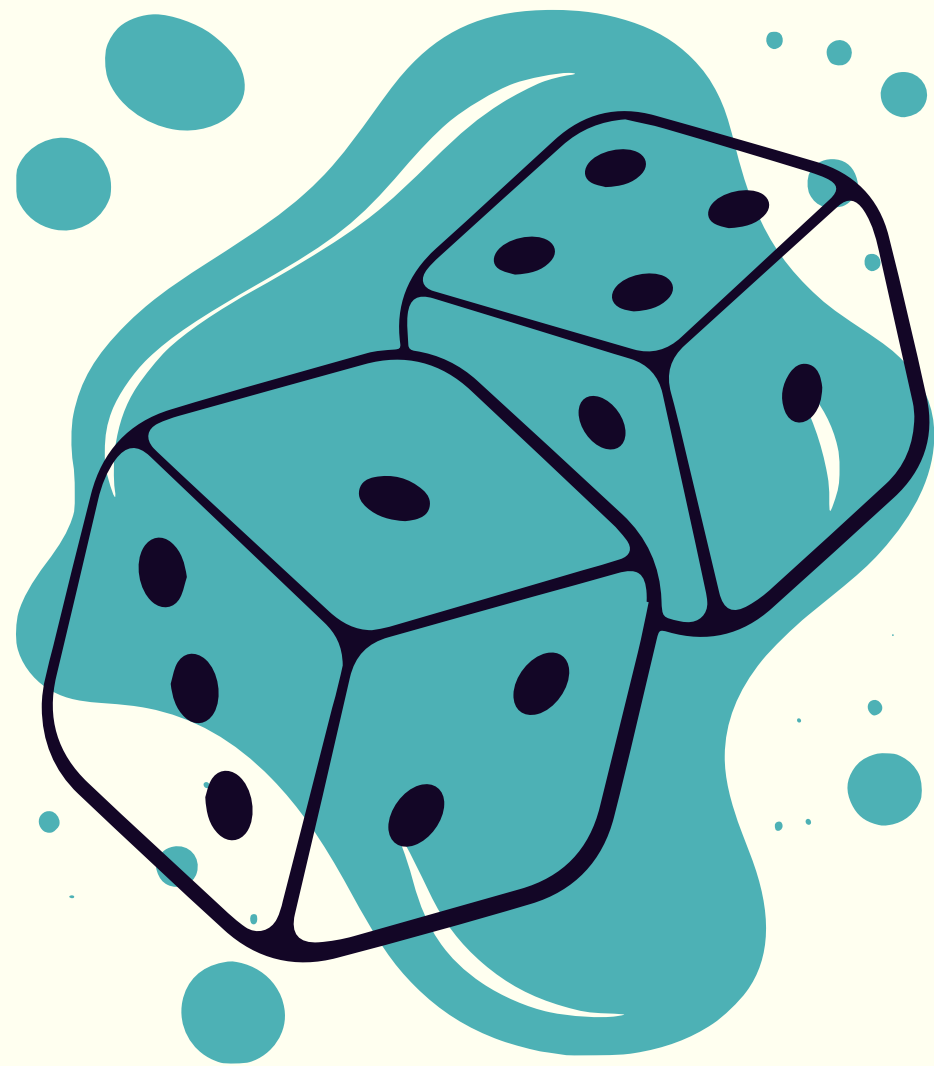


EJEMPLO MODELADO:

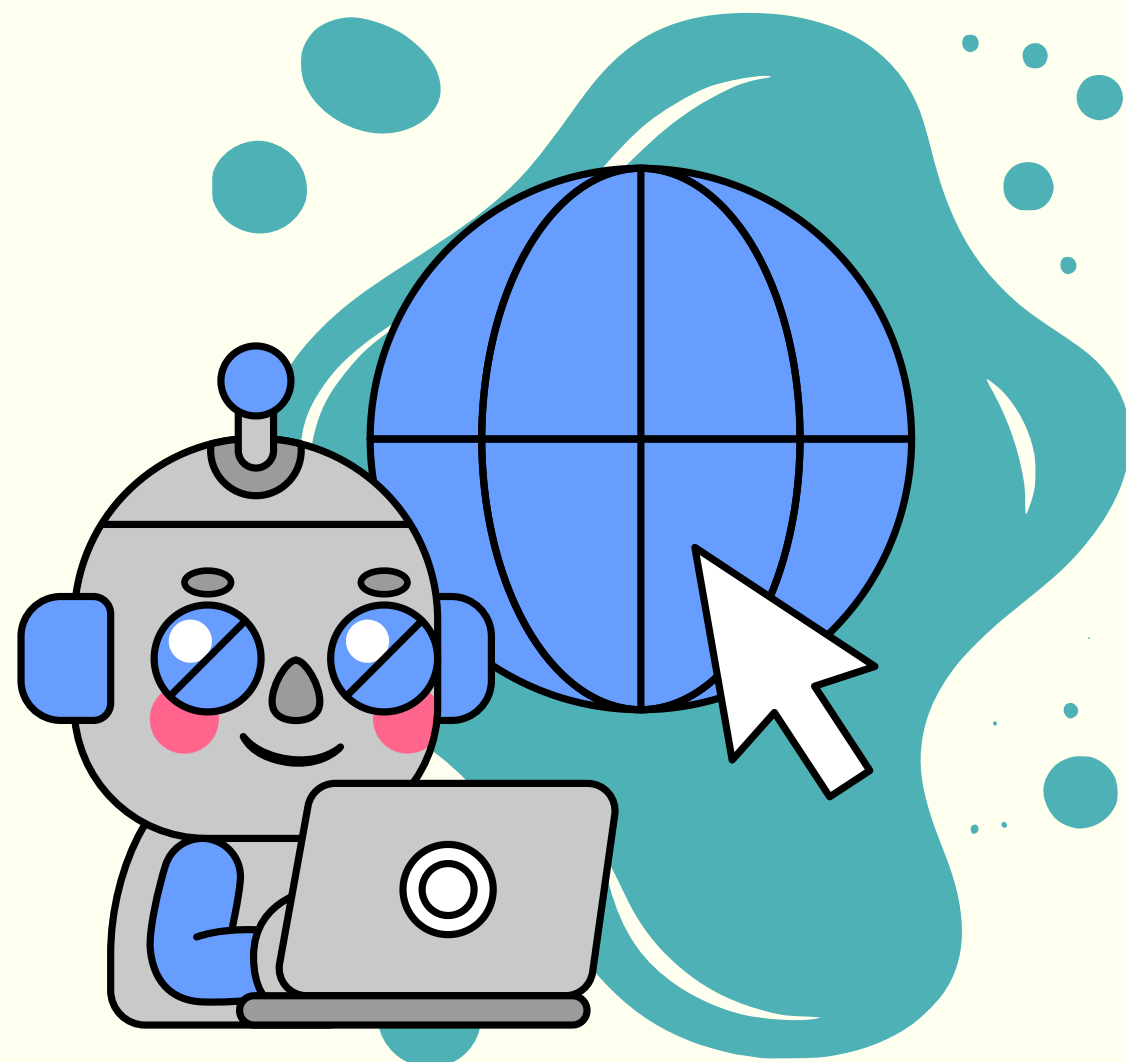
1. Lanza un dado de 6 caras 30 veces y anota cada resultado completando la siguiente tabla:

Número	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Recuerda: La frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta por 30.



¿CUÁL ES LA
PROBABILIDAD DE QUE
SALGA CADA NÚMERO AL
LANZAR UN DADO DE SEIS
CARAS, QUE NO ESTÁ
CARGADO?



Casos favorables: lo que quiero que pase.

Casos posibles: todas las opciones que pueden pasar.

EJEMPLO MODELADO:

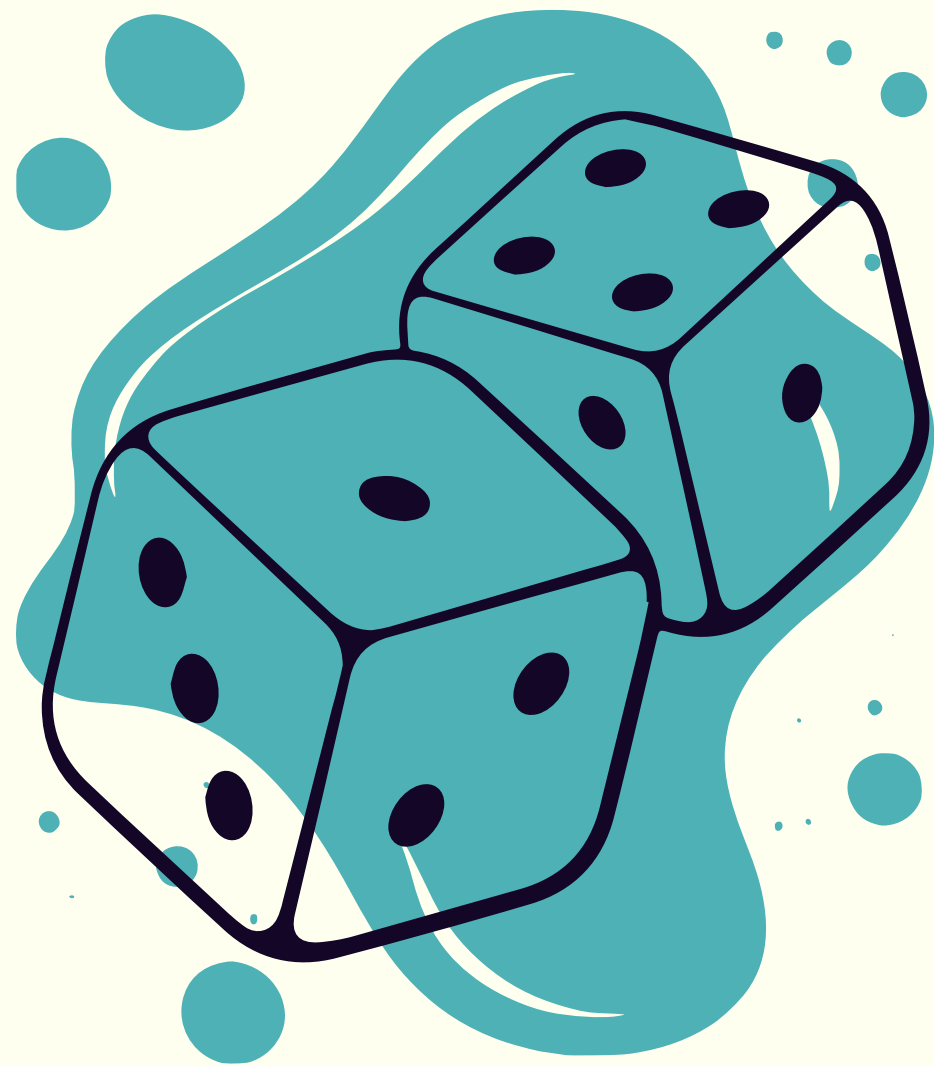
PROBABILIDAD TEORICA

2. Calcular probabilidad teórica:

¿Cuál es la probabilidad de que salga cada número al lanzar un dado de seis caras, que no está cargado?

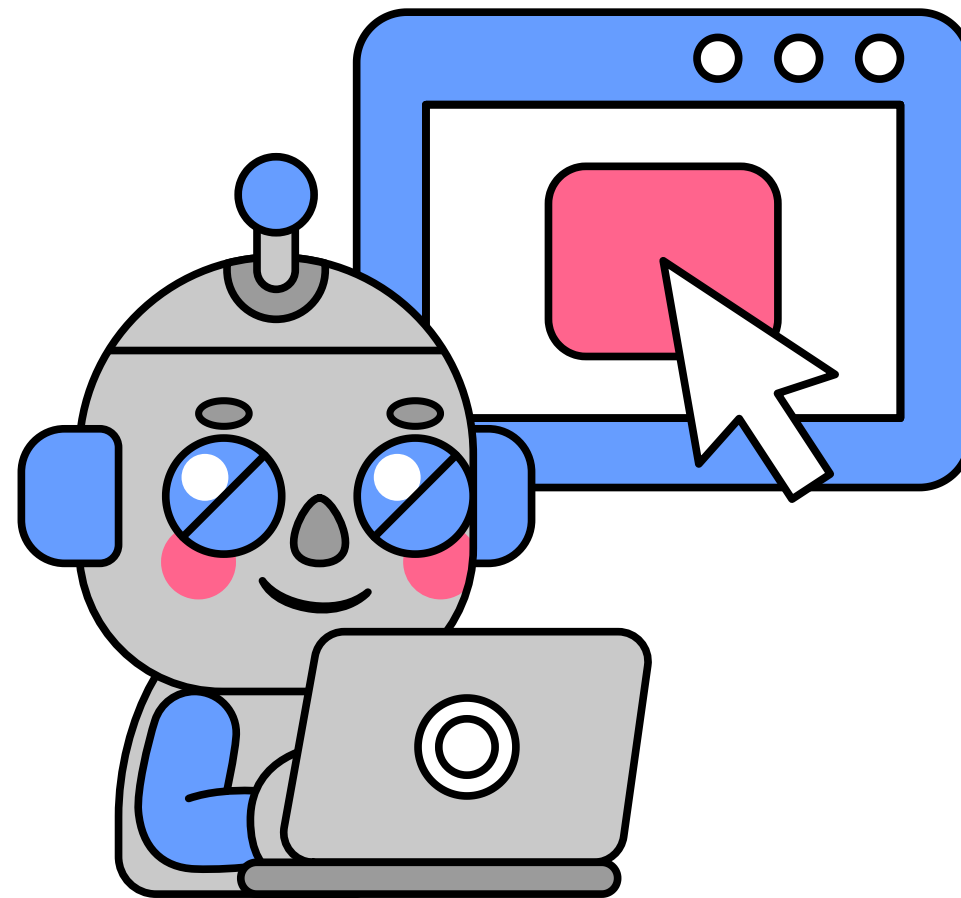
Número	Probabilidad teórica
1	
2	
3	
4	
5	
6	

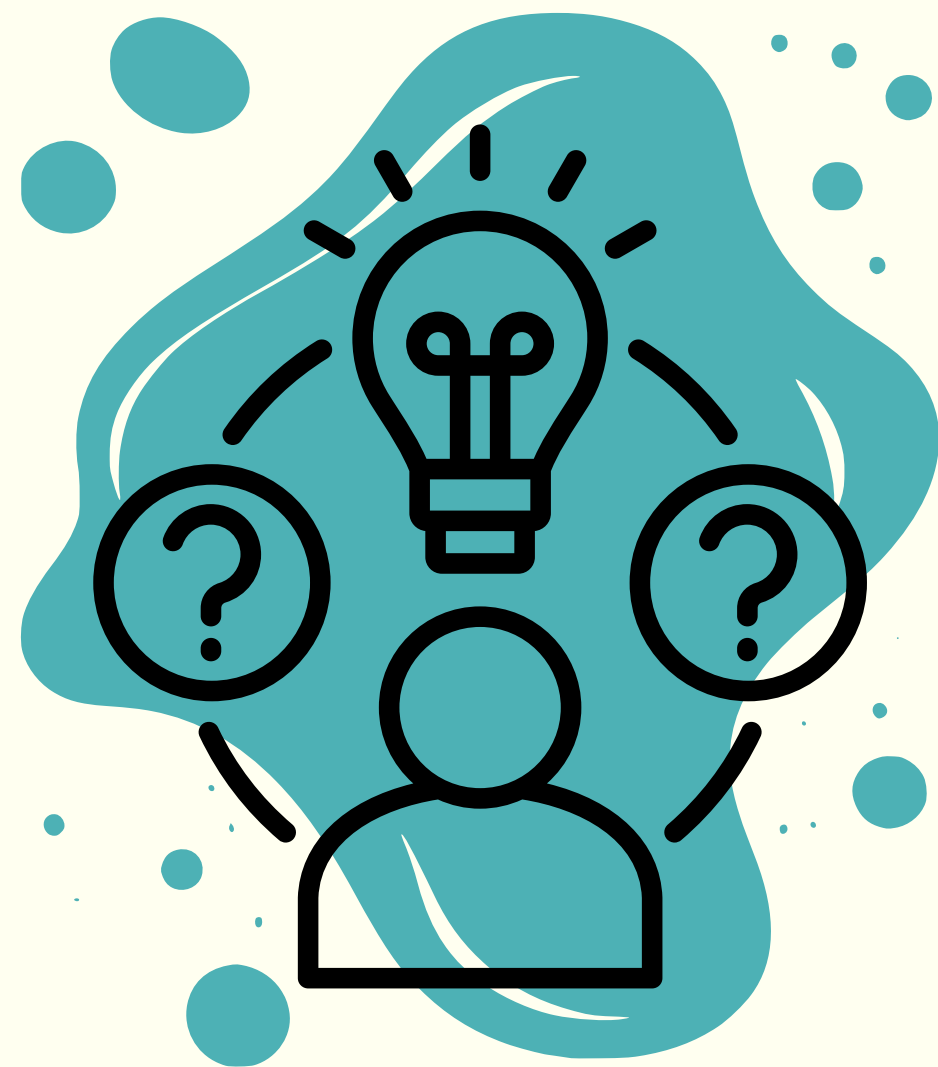
Recuerda: La probabilidad teórica se calcula = $\frac{\text{Cantidad de casos favorables}}{\text{Cantidad total de casos posibles}}$



¿CUÁL ES LA
PROBABILIDAD DE QUE
SALGA CADA NÚMERO AL
LANZAR UN DADO DE SEIS
CARAS, QUE NO ESTÁ
CARGADO?

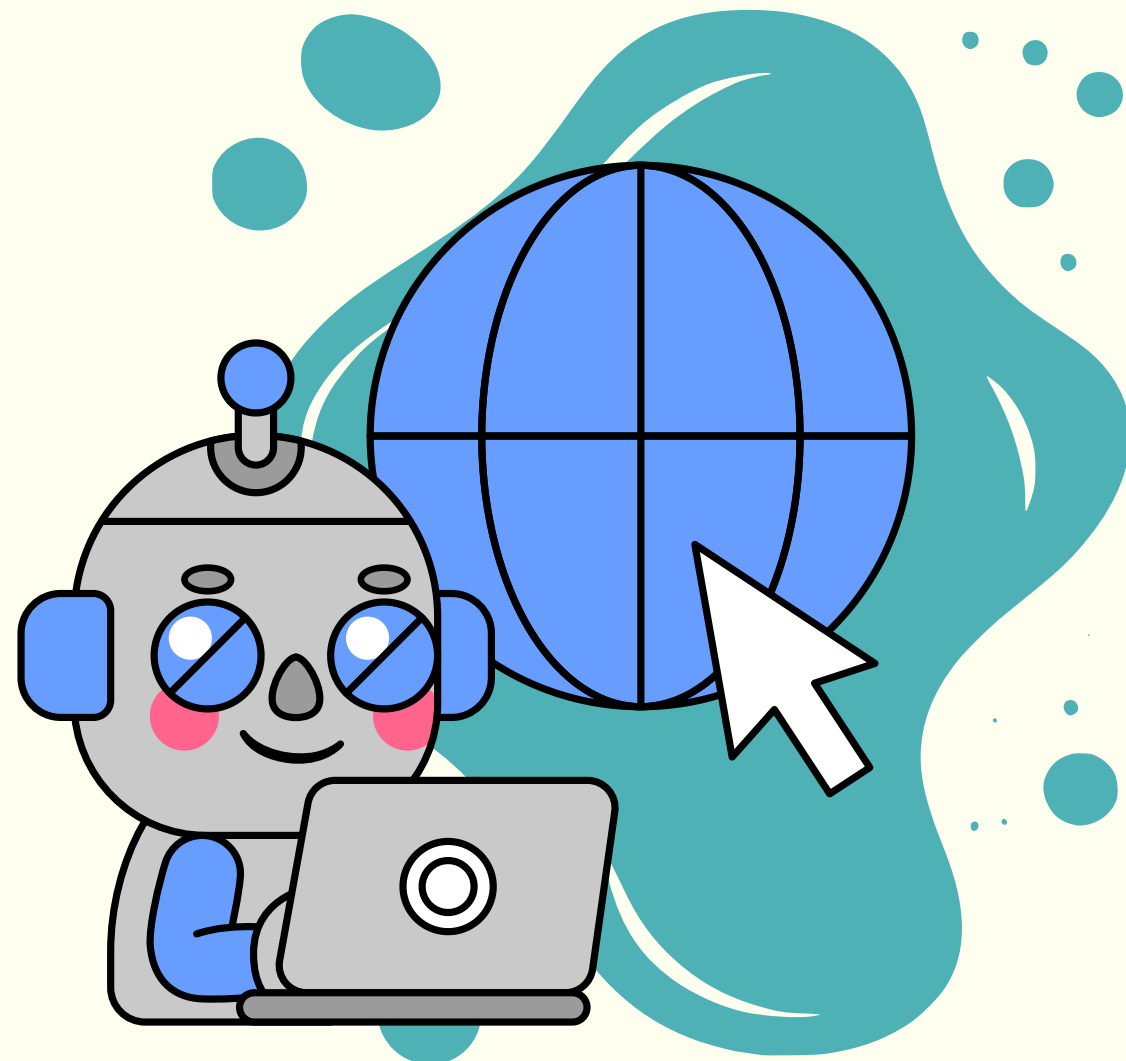
3. OCUPEMOS LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.





SALA DE COMPUTACIÓN

- Recuerda llevar tu guía
- Sentarte al lado de tu pareja.
- Seguir las instrucciones de la Profesora.



ACTIVIDAD - MODELAR

- Abre una herramienta de IA (como ChatGPT, Gemini o Copilot).
- Escribe este mensaje: "Simula 100 lanzamientos de un dado de seis caras, calcula la frecuencia de cada número, su frecuencia relativa y crea un gráfico comparando con la probabilidad teórica de $1/6$."
- Anota los resultados de la IA en una tabla similar a la anterior.

ACTIVIDAD

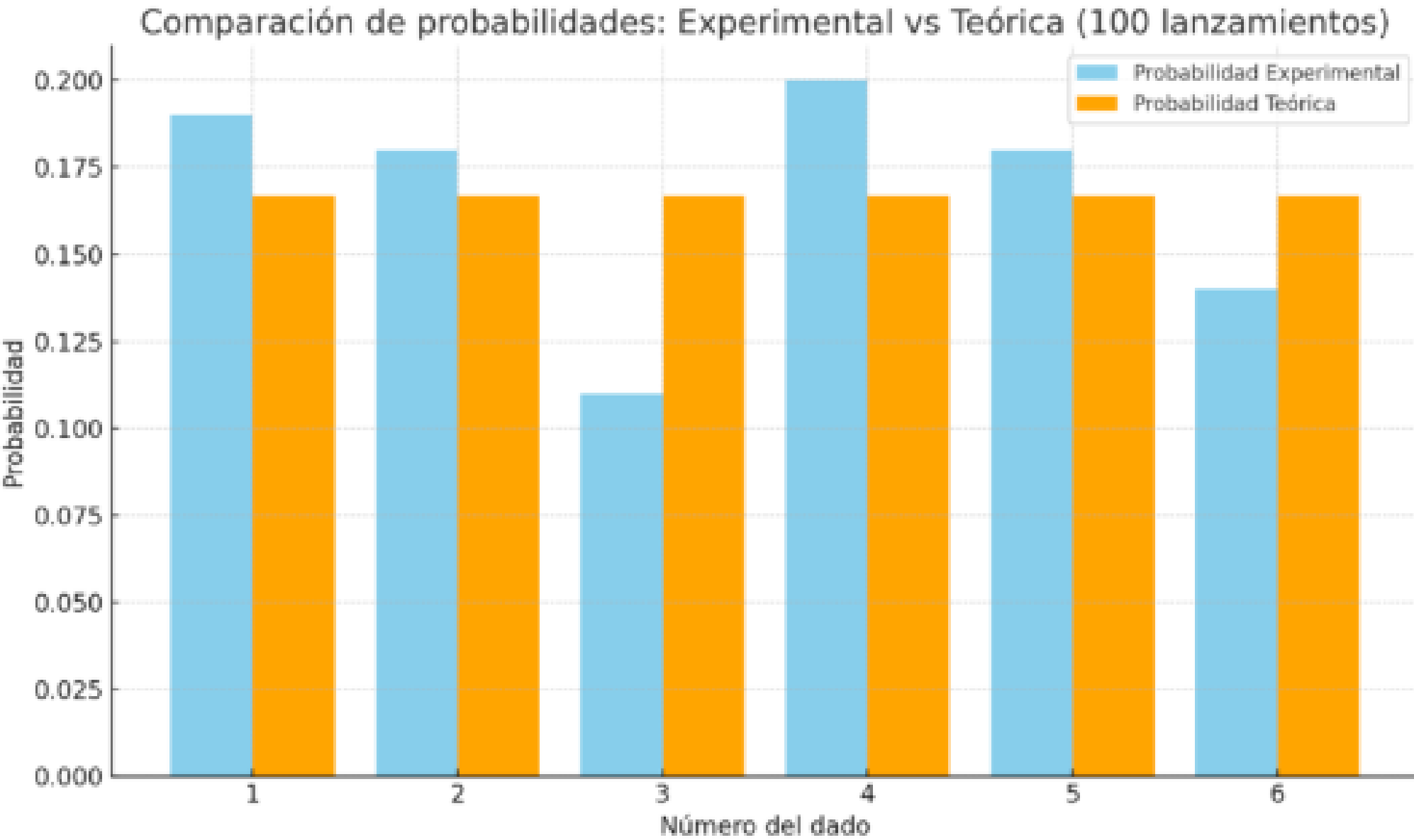
3. Simulación con inteligencia artificial:

- a. Abre una herramienta de IA (como ChatGPT, Gemini o Copilot).
- b. Escribe este mensaje: *“Simula 1,000 lanzamientos de un dado de seis caras, calcula la frecuencia de cada número, su frecuencia relativa y crea un gráfico comparando con la probabilidad teórica de 1/6.”*
- c. Anota los resultados de la IA en una tabla similar a la anterior.

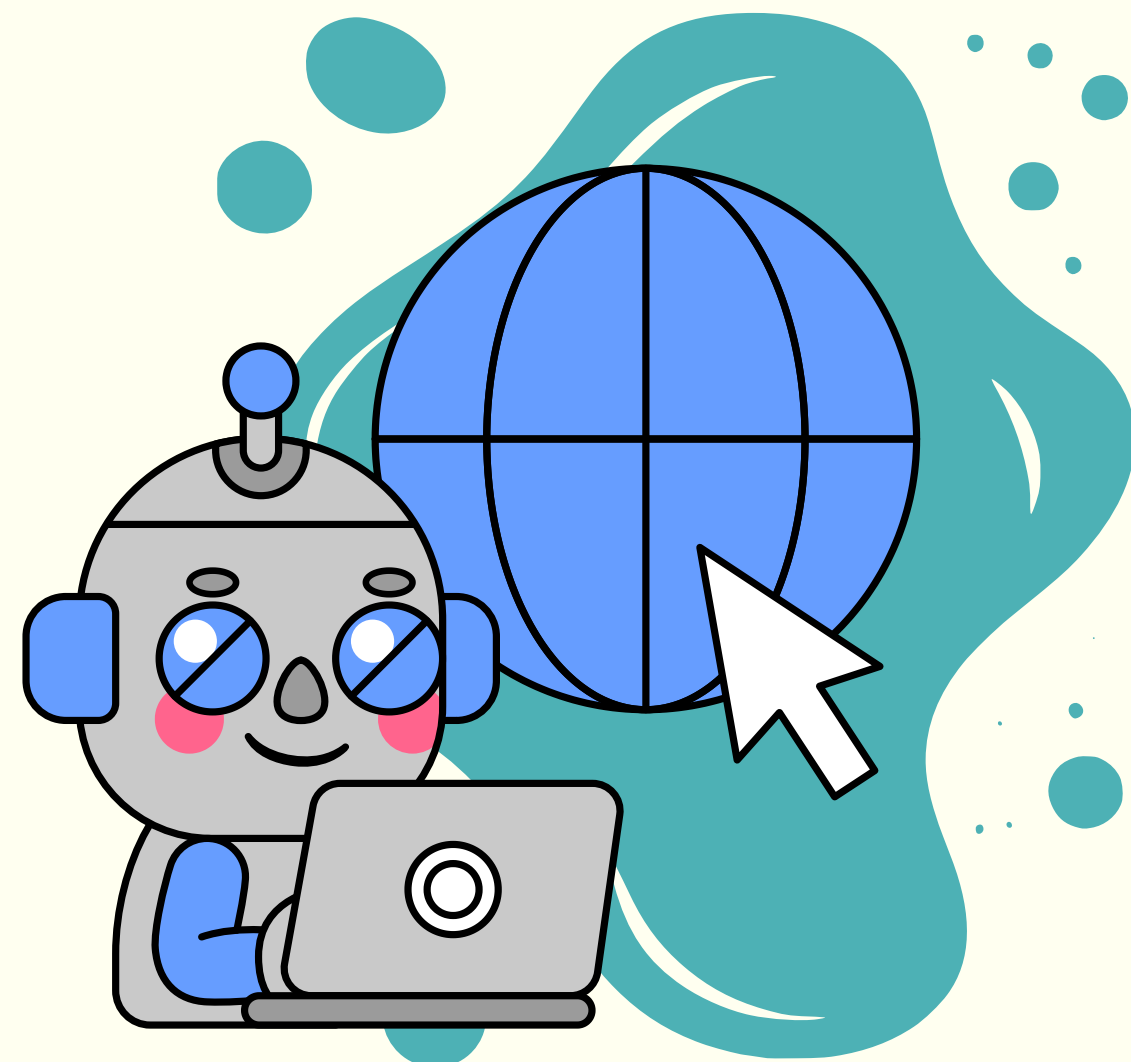
Para 1.000 lanzamientos:

Número	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa
1		
2		
3		
4		
5		
6		

EJEMPLO MODELADO:



Número	Frecuencia absoluta	Frecuencia Relativa
1	19	0.19
2	18	0.18
3	11	0.11
4	20	0.20
5	18	0.18
6	14	0.14

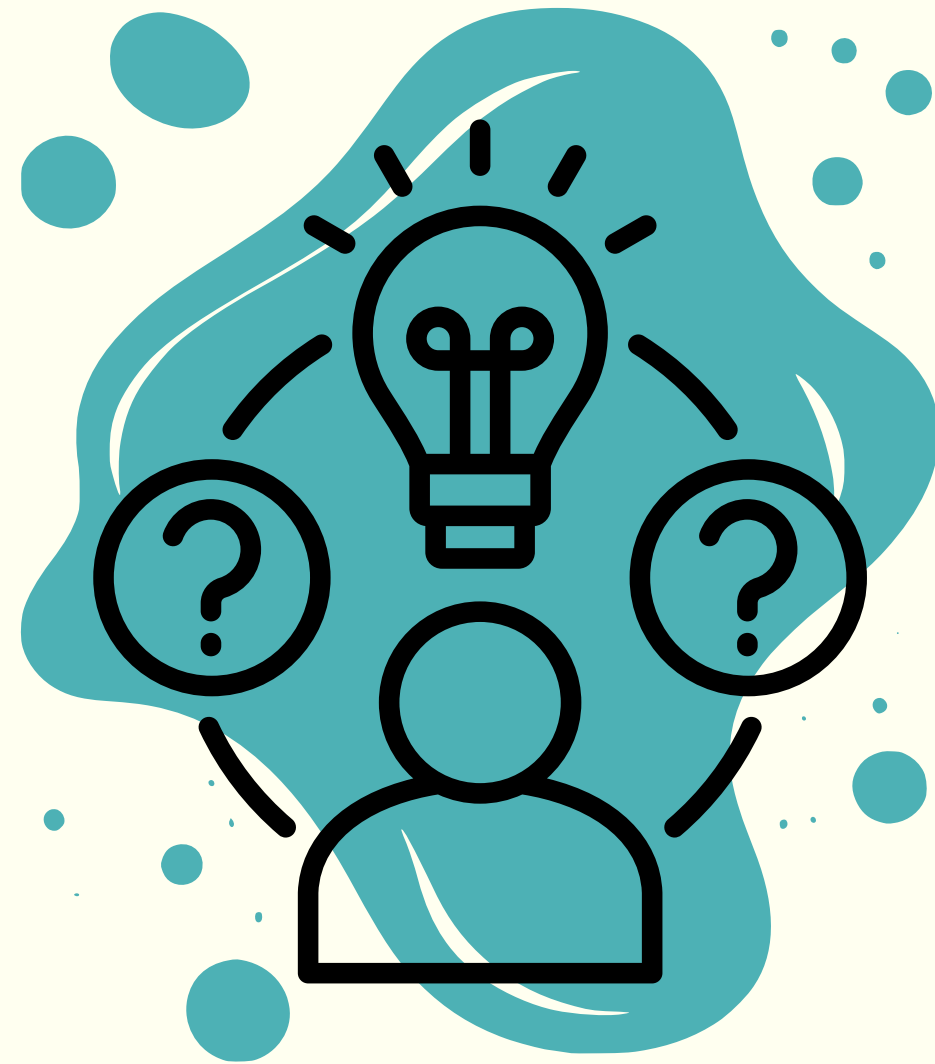


ACTIVIDAD.

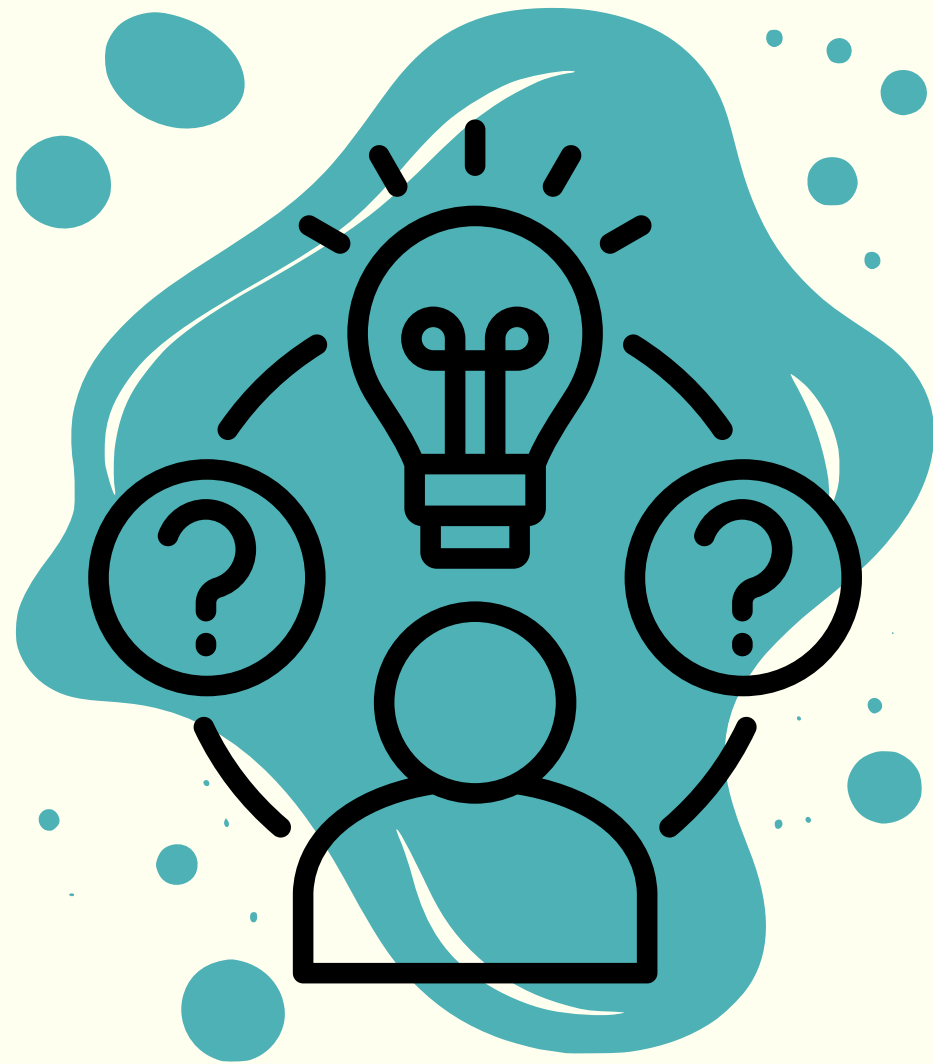
REPITE EL MISMO PROCESO PARA:

- 1.000 LANZAMIENTOS
- 10.000 LANZAMIENTOS

"SIMULA LANZAMIENTOS DE UN DADO DE SEIS CARAS, CALCULA LA FRECUENCIA DE CADA NÚMERO, SU FRECUENCIA RELATIVA Y CREA UN GRÁFICO COMPARANDO CON LA PROBABILIDAD TEÓRICA DE $1/6$."

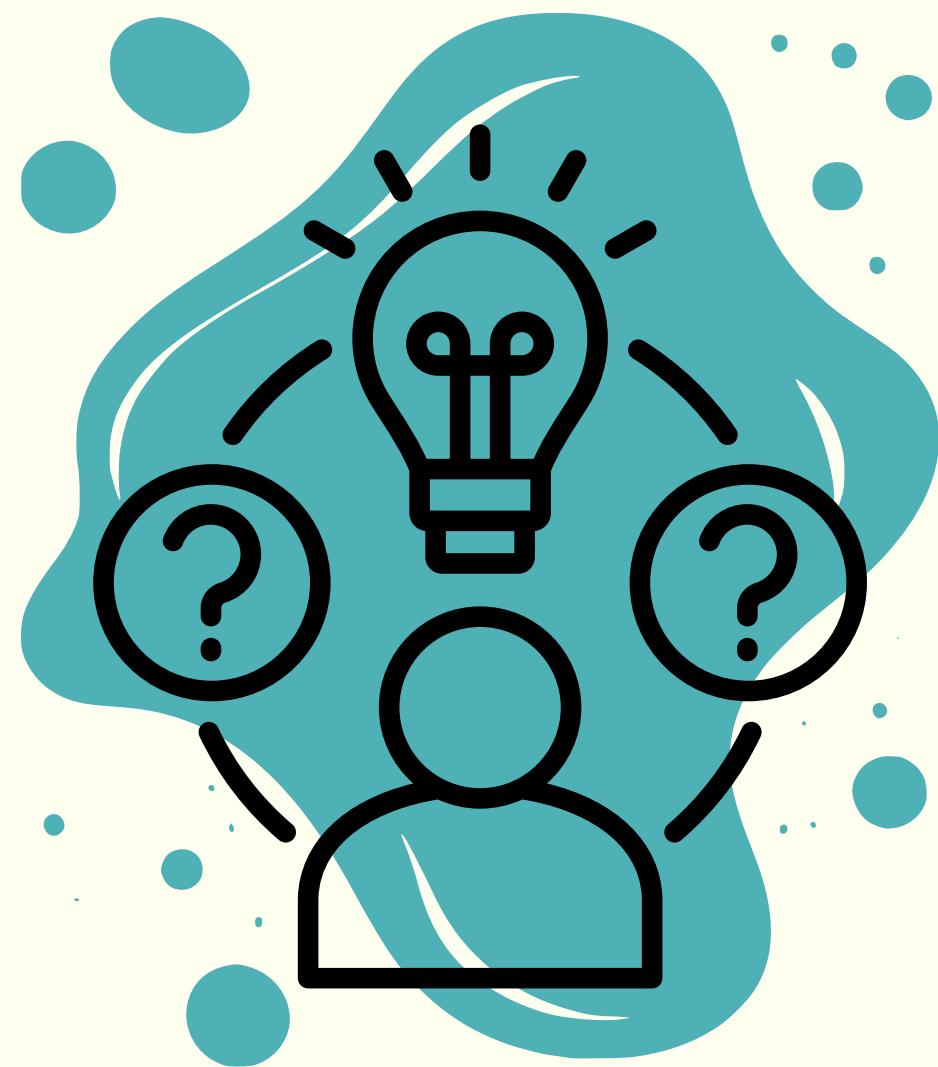


**ANALIZA
Y COMPARA.**



ANALIZA Y COMPARA.

- ¿TUS RESULTADOS DE 30 LANZAMIENTOS FUERON PARECIDOS A LOS SIMULADOS? ¿POR QUÉ? ¿SE ACERCAN A LA PROBABILIDAD TEÓRICA?
- ¿QUÉ CAMBIA CUANDO AUMENTAMOS LA CANTIDAD DE LANZAMIENTOS? ¿QUÉ PASARÍA SI HICIÉRAMOS 1.000.000 DE LANZAMIENTOS?



TICKET DE SALIDA

¿QUÉ APRENDISTE SOBRE
EL AZAR Y LA
PROBABILIDAD GRACIAS A
ESTA ACTIVIDAD?